

2019年数学科学突破奖与数学科学新视野奖

Breakthrough Prize Foundation

2019 年科学突破奖概况

科学突破奖 (Breakthrough Prize) 及其赞助者 Sergey Brin, Priscilla Chan 和 Mark Zuckerberg, Ma Huateng (马化腾)¹⁾ Yuri 和 Julia Milner, 以及 Anne Wojcicki, 于 2018 年 10 月 17 日在旧金山宣布 2019 年科学突破奖的得主, 共 2200 万美元的奖金奖励给在生命科学, 基础物理学和数学中做出重要成就的 9 位研究人员。

科学突破奖是世界上最慷慨的科学奖, 旨在表彰在基础物理学, 生命科学和数学领域转变范式的研究和发现。今年 (指科学突破奖的 2019 年——编译注), 科学突破奖基金会总共捐赠了 2200 万美元, 用于表彰杰出的职业成就和新兴人才, 共有 7 个 300 万美元的奖项 (其中在生命科学领域最多 4 个奖项, 2 个在基础物理学领域,²⁾ 1 个在数学领域)。除了 7 个主要奖项之外, 还有 6 个新视野奖, 每个奖项 10 万美元, 被授予基础物理学领域和数学领域 (各 3 个) 的早期职业成就。

获奖者参加电视直播颁奖典礼, 旨在庆祝他们的成就并激励下一代科学家。作为仪式安排的一部分, 他们还参与了一个讲座和讨论的计划。

2019 年 4 项生命科学突破奖分别授予美国离子药物制药公司 (Ionis Pharmaceuticals Inc.) 的 C. Frank Bennett 和美国冷泉港实验室 (Cold Spring Harbor Laboratory) 的 Adrian R. Krainer (两人分享), 麻省理工学院和霍华德休斯 (Howard Hughes) 医学研究所的 Angelika Amon, 哈佛大学和霍华德休斯医学研究所的 Xiaowei Zhuang (庄小威)³⁾, 以及美国得克萨斯大学西南医学中心和霍华德休斯医学研究所的 Zhijian “James” Chen (陈志坚)⁴⁾。

2019 年基础物理学突破奖颁予美国宾夕法尼亚大学的 Charles Kane 和 Eugene Mele (两人分享)。2018 年 9 月份时, 已将一项 2019 年基础物理学特别突破奖颁予英国邓迪

编译自: <http://breakthroughprize.org/News/47>, <http://breakthroughprize.org/News/48>, Copyright ©Breakthrough Prize Foundation 2018. All Rights Reserved. Reprinted with permission. 科学突破奖基金会授予译文出版许可。

- 1) 马化腾, 1973—, 腾讯公司主要创办人之一, 现任腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官, 全国青联副主席, 2009 年当选中国经济十年商业领袖。“2010 新财富 500 富人榜”以 336.2 亿元排名第 5; “2011 新财富 500 富人榜”以 347 亿元排名第 7; 2010 年《福布斯 (Forbes)》富豪排行榜第 249 位, 大陆第 9 位; 2011 年《福布斯》富豪排行榜大陆第 13 位; 2012 年《福布斯》富豪排行榜大陆第 4 位。就在宣布 2018 年科学突破奖的前两天, 12 月 1 日, 科学突破奖宣布马化腾以科学突破奖创始赞助人的身份加盟。——编译注
- 2) 去年的规定 (每年生命科学突破奖最多 5 个, 基础物理学突破奖最多 1 个) 被修改了。——编译注
- 3) 女, 1972 年出生于江苏省如皋市, 生物物理学家, 美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士、中国科学院外籍院士, 哈佛大学化学与化学生物、物理学双聘教授。生命科学突破奖对于她的颁奖词为“通过开发超分辨率成像来发现细胞中的隐藏结构, 这种方法超越了光学显微镜基本的空间分辨率极限。”——编译注
- 4) 1966 年出生于福建省泉州市安溪县, 美国国家科学院院士。生命科学突破奖对于他的颁奖词为“通过发现 DNA 传感酶 cGAS 从细胞内部解释了 DNA 如何触发免疫和自身免疫反应。”——编译注

(Dundee) 大学和牛津大学的 Jocelyn Bell Burnell.

2019 年数学突破奖颁予法国国家科学研究中心和 Grenoble Alpes 大学 Fourier (傅里叶) 研究所的 Vincent Lafforgue.

2019 年 3 项物理学新视野奖分别颁予美国哥伦比亚大学的 Brian Metzger, 美国加州理工学院的 Rana Adhikari, 麻省理工学院的 Lisa Barsotti 和 Matthew Evans (3 人分享), 以及麻省理工学院的 Daniel Harlow, 哈佛大学的 Daniel L. Jafferis 和斯坦福大学的 Aron Wall (3 人分享).

2019 年 3 项数学新视野奖分别颁予麻省理工学院和北京国际数学研究中心的许晨阳, 以色列耶路撒冷希伯来大学的 Karim Adiprasito 和美国普林斯顿高等研究院的 June Huh (两人分享), 以及图尔库 (Turku) 大学的 Kaisa Matomäki 和加州理工学院的 Maksym Radziwill (两人分享).

11 月 4 日, 在加利福尼亚州山景 (Mountain View) 城的美国宇航局艾姆斯研究中心 (NASA Ames Research Center) 举行了科学突破奖的被称为“科学奥斯卡”的第 7 届年度仪式暨颁奖典礼, 并在《国家地理》¹⁾ 和科学突破奖的 Facebook 和 YouTube 平台上直播. 仪式由 Orlando Bloom, Ron Howard, Julianne Moore, Thandie Newton, Lupita Nyong'o, Zoe Saldana 和 G.E.M. 担任主持人.²⁾ 仪式上有歌唱节目, 由 4 次格莱美奖获得者、第 58 届奥斯卡金像奖最佳原创歌曲奖获得者 Lionel Richie 及 G.E.M. 表演.

在典礼仪式上, 宣布了第 4 届科学突破奖新锐挑战赛的冠军, 是出生在波士顿、现居住在印度的、位于班加罗尔 (Bangalore) 的 Koramangala 国立公立学校学生、16 岁少年 Samay Godika.

由突破奖基金会组织的科学突破奖新锐挑战赛是一项年度全球竞赛, 旨在激发学生对科学的创造性思考. 来自全球各国的 13—18 岁学生被邀请制作并提交原创视频 (最长 3 分钟), 这些视频将生命科学, 物理学或数学中的概念或理论赋予生命力. 提交的内容将根据学生以引人入胜, 富有启发性和富有想象力的方式传达复杂科学思想的能力来判断优劣.

作为获胜者, Godika 为自己, 他的老师和学校获得 40 万美元的教育奖金. Godika 获得 25 万美元的大学奖学金. 他的九年级和十年科学教师 Pramila Menon 鼓励他对

1) 《国家地理》是美国国家地理学会的官方杂志, 在国家地理学会 1888 年创办的 9 个月后即开始发行. 现已成为世界上最广为人知的一本杂志, 其封面上的亮黄色边框以及月桂纹图样已经成为象征, 同时这些标识也是《国家地理》的注册商标. 杂志为月刊, 但偶尔有特刊则不在此限. 杂志内容为高质量的关于社会、历史、世界各地的风土人情的文章; 其印刷和图片之质量标准也为人们所称道. 这也使得该刊成为来自世界各地的摄影新闻记者们梦想发布照片的地方. 早在 20 世纪初期, 《国家地理》即已经开始使用一些当时罕见的彩色照片. 目前已有 33 种语言的版本. 引自 <https://baike.so.com/doc/23478-24470.html> (360 百科). ——编译注

2) Orlando Bloom, 英国影视演员, 因出演电影《魔戒》而成名; Ron Howard, 美国演员, 导演, 他执导的《美丽心灵》获得第 74 届奥斯卡最佳导演和最佳影片奖; Julianne Moore, 美国女演员, 2014 年获奥斯卡最佳女主角金像奖; Thandie Newton, 英国女演员, 《当幸福来敲门》是其代表作; Lupita Nyong'o, 肯尼亚女演员, 获第 86 届奥斯卡最佳女配角金像奖; Zoe Saldana, 美国女演员, 在《阿凡提》系列电影中饰奈蒂莉; G.E.M., 即邓紫棋, 华语创作歌手, 2014 年被评为福布斯《中国百大名人权利榜》第 91 位, 次年升至第 11 位, 2015 年参加了中央电视台的春晚. ——编译注

生命科学的兴趣，并在放学后辅导他以鼓励他对科学思想的好奇心，Menon 获得 5 万美元的奖金。此外，Godika 的学校获得价值 10 万美元的最先进的科学实验室。

获奖者参加电视直播颁奖典礼，旨在庆祝他们的成就并激励下一代科学家。作为仪式安排的一部分，他们还参与了一个讲座和讨论的计划。

2019 年数学科学突破奖

数学科学突破奖奖励为数学领域重大进步做出重要贡献的世界上最好的数学家。

颁奖词

2019 年数学科学突破奖授予法国国家科学研究中心 (CNRS) 和格勒诺布尔阿尔卑斯 (Grenoble Alpes) 大学 Fourier (傅里叶) 研究所的 Vincent Lafforgue, 表彰他在几个数学领域中，特别是在函数域情形对 Langlands (朗兰兹) 纲领的突破性贡献。



说明

法国人声称曾拥有一些最伟大的数学家——从 Descartes (笛卡儿), Fermat (费马) 和 Pascal (帕斯卡) 到 Poincaré (庞加莱)。更近些，Weil (韦伊), Serre (塞尔) 和 Grothendieck (格罗滕迪克) 为代数几何学奠定了新的基础——从中创造了算术几何。Vincent Lafforgue 是后一学派的一个领导者——现在是密码学和信息安全技术新发现的核心。他在格勒诺布尔的欧洲最大的基础科学机构 CNRS 建立了自己的专业之家，在那里他有一个终身职位，可以自由地思考一些无法估量的问题。Lafforgue 深切关注生态危机，现在专注于量子力学中的算子代数领域，并为清洁能源技术设计新材料。他喜欢在阿尔卑斯山脚下徒步旅行。

“Vincent Lafforgue 在所谓的‘函数域情形中’发现了一个非常简单的直接论证，”数学突破奖遴选委员会主席 Richard Taylor (泰勒) 说。“在看到它之后，你会问自己，我们其他人怎么会错过这么久。你终于明白为什么 Langlands 的信件¹⁾必须存在——它似乎不再是复杂计算的无法想象的神奇后果。”

2019 年数学科学新视野奖

数学科学新视野奖授予在职业生涯早期的研究人员，他们已在数学领域做出了重要工作，并且很有发展前途。



许晨阳



Karim Adiprasito



June Huh



Kaisa Matomäki



Maksym Radziwill

1) 指 1967 年时年 31 岁的 Robert Langlands 写给 Andre Weil (韦伊) 的一封信，在信中 Langlands 提出了现今称为“Langlands 纲领”的宏大计划。——编译注

颁奖词

2019 年数学科学新视野奖授予麻省理工学院和北京国际数学研究中心的许晨阳, 表彰他对于最小模型纲领以及对代数簇模的应用的重要进展.

2019 年数学科学新视野奖平均授予以色列耶路撒冷希伯来大学的 Karim Adiprasito 和美国普林斯顿高等研究院的 June Huh, 表彰他们与 Eric Katz 一起发展了解决 Rota 的对数凹性猜想的组合 Hodge (霍奇) 理论.

2019 年数学科学新视野奖平均授予 Turku 大学的 Kaisa Matomäki 和加州理工学院的 Maksym Radziwill, 表彰他们对于理解乘性函数值局部相关性的根本性的突破.

(陆柱家 编译 童欣 校)

(上接 351 页)

- [12] A. T. Rezakhani et al., Accuracy versus run time in an adiabatic quantum search, Phys. Rev. A 82 (2010), 052305.
- [13] R. H. Warren, Adapting the traveling salesman problem to an adiabatic quantum computer, Quantum Inf. Process. 12 (2013), 1781–1785, DOI:10.1007/s11128-012-0490-8.
- [14] Wikipedia, Adiabatic theorem, available at http://en.wikipedia.org/wiki/Adiabatic_theorem.
- [15] Operational Quantum Computing Center established at USC Viterbi School of Engineering, news release, October 29, 2011, <http://viterbi.usc.edu/news/news/2011/operational-quantum-computing334119.htm>.
- [16] J. Smolin and G. Smith, Classical signature of quantum annealing, IBM T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, NY, 2013, arXiv:1305.4904v1.
- [17] L. Wang et al., Comment on: “Classical signature of quantum annealing”, 2013, arXiv:1305.5837v1.
- [18] K. L. Pudenz et al., Error corrected quantum annealing with hundreds of qubits, 2013, arXiv:1307.8190v1.

(王玉玺 译 王世坤 校)

(上接 352 页)

虽然 Riemann 既没有现代计算机的力量来计算许多零点 (正如后来在他的 Nachlass 中发现的, 他确实计算了前几个零点), 也没有能够看到他的公式的图形和实例以及许多其他相关的数值计算, 但作者们实现了, 并且他们有效地使用这种技术做一个奇妙的工作, 将所有这些信息整合到基础数学的一种阐述中.

最后几页 (第 124—126 页) 指出了 Riemann 假设最重要的特征之一; 它只是关于 zeta 函数零点的一个非常一般的猜想中的第一个, 其中一些类似物已经被证明并且构成了现代数学的主要成就. 我毫不怀疑, 许多读到这本书末尾的新手将渴望了解更多, 并将被吸引到这个肥沃的游乐场.

(陆柱家 译 童欣 校)